மின்முனைப்பியக்க நீக்க நிலை தொடங்கி வென்ட்ரிக்கிள்களின் மின்முனைப்பியக்கம் வரை குறிப்பதாகும். ஆரிக்கிள்களிலிருந்து வென்ட்ரிக்கிள்களுக்கு தூண்டல் கடத்தப்படும் நேரத்தை இது குறிக்கிறது. **(0.12 – 0.21 வினாடி)** இது ஆரிக்குலோ வென்ட்ரிக்குலார் முடிச்சு, தூண்டலைக் கடத்தும் கால அளவாகும்.

QRS கூட்டமைப்பு (வெண்ட்ரிகுலார் மின்முனைப்பியக்க நீக்க நிலை)

ஈ.சி.ஜி யில் ஆரிக்குலார் **மின் முனைப்பியக்க நீக்க நிலையைக்** காட்டும் தனியான அலை தெளிவாகப் புலப்படாது. ஆரிக்குலார் மற்றும் வெண்ட்ரிக்குலார் மின் முனைப்பியக்கம் நீக்கம் ஒரே நேரத்தில் நடைபெறுகிறது. QRS கூட்டின் கால அளவு 0.06 – 0.09 வினாடிகள் ஆகும். இந்த QRS கூட்டமைப்பின் கால அளவு P அலையைவிடக் குறுகியது. ஏனெனில், மின்முனைப்பியக்க நீக்கம் பர்கின்ஜி நார்கள் வழியாகப் பரவுகிறது. நீண்ட QRS அலை தாமதமாகத் தூண்டல் கடத்தப்படுவதைக் குறிக்கின்றது. இந்நிலை **வென்ட்ரிக்கிள் வீக்கமடைதல்** (Ventricular hypertrophy) அல்லது ஹிஸ்ஸின் கற்றை கிளைகளில் ஏற்பட்டுள்ள அடைப்பினால் ஏற்படுவதாகும்.

ST பகுதி (ST segment):

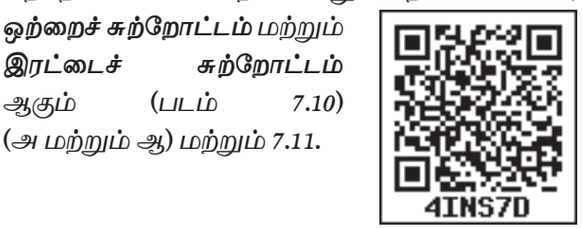
இப்பகுதி QRS கூட்டமைப்பிற்கும் T அலைக்கும் இடையே அமைகிறது. வென்ட்ரிக்கிளின் அனைத்துப் பகுதியும் **மின் முனைப்பியக்கம்** அடைந்தபின் மீண்டும் இதயத்தசையில் **மின்முனைப்பியக்க மீட்சி** (Repolarisation) நடைபெறும் முன் ஒரு சமமட்ட பகுதி (ST) உருவாகிறது. பொட்டாசியம் அயனி (K^+) வெளியேற்றம் குறைவதனால் மின்முனைப்பியக்க காலம் கூடுகிறது. இதுவே சமமட்ட பகுதிக்குக் காரணமாகும். ST பதிவின் கால அளவு **0.09** வினாடியாகும்.

T அலை (வெண்ட்ரிக்குலார் முனைப்பியக்க நீக்கம் – Ventricular Repolarisation):

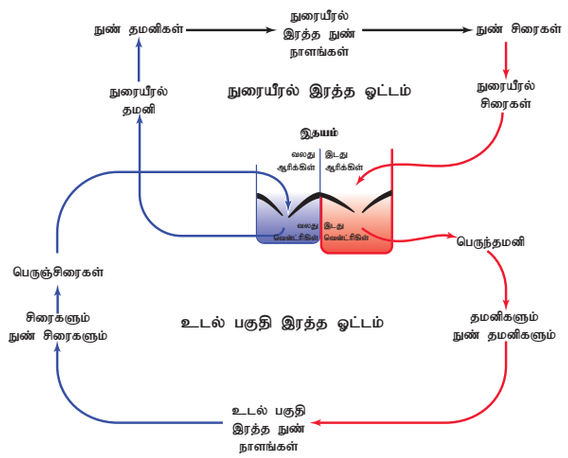
இது வெண்ட்ரிக்கிளில் ஏற்படும் மின் முனைப்பியக்க நீக்க நிலையைக் குறிக்கிறது. இது QRS கூட்டினை விட நீண்ட அலை. ஏனெனில், **வெண்ட்ரிக்குலார் முனைப்பியக்க மீட்சியும்**, வெண்ட்ரிக்குலார் முனைப்பியக்க நீக்கமும் ஒரே நேரத்தில் நடைபெறுகிறது. T அலையின் கால அளவு 0.2–0.4 வினாடிகள் ஆகும்.

7.5 இரட்டைச் சுற்றோட்டம் (Double circulation)

இரத்தச் சுற்றோட்டத்தை முதன் முதலில் விளக்கியவர் **வில்லியம் ஹார்வி** (1628) ஆவார். முதுகெலும்புள்ளவைகளில் இரண்டு வகைச் சுற்றோட்டங்கள் நடைபெறுகின்றன. அவை, **ஒற்றைச் சுற்றோட்டம்** மற்றும் **இரட்டைச் சுற்றோட்டம்** ஆகும் (படம் 7.10) (அ மற்றும் ஆ) மற்றும் 7.11.



படம் 7.10 (அ) ஒற்றை இரத்த ஓட்டம் மற்றும் (ஆ) இரட்டை இரத்த ஓட்டத்தைக் குறிக்கும் விளக்க வரைபடம்



படம் 7.11 இரட்டைச் சுற்றோட்டத்தின் விளக்க வரைபடம்

இதயத்தின் வழியாக இரத்தம் இருமுறை சுற்றுகிறது. முதலாவது சுற்று இதயத்தின் வலதுபுறமும் இரண்டாவது சுற்று இதயத்தின் இடதுபுறமும் நடைபெறுகிறது. பாலூட்டிகளில் தெளிவான இரட்டைச் சுற்றோட்டம் நடைபெறுகிறது. இதயத்தின் அனைத்து அறைகளும் (ஆரிக்கிள்கள் மற்றும் வென்ட்ரிக்கிள்கள்) முழுமையாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளதே இதற்குக் காரணமாகும்.

XI_Bio_Zoology_Ch07.indd 141 14-02-2020 2.26.57 PM